

CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (5 tiết)

Nội dung chính của chủ đề

Kiến thức trong chủ đề này trình bày về khái niệm, thuật ngữ; vai trò và hoạt động của các thành phần cơ bản; các tiêu chí phân loại mạng; sơ đồ kết nối mạng; chuyển đổi giữa các hệ cơ số.

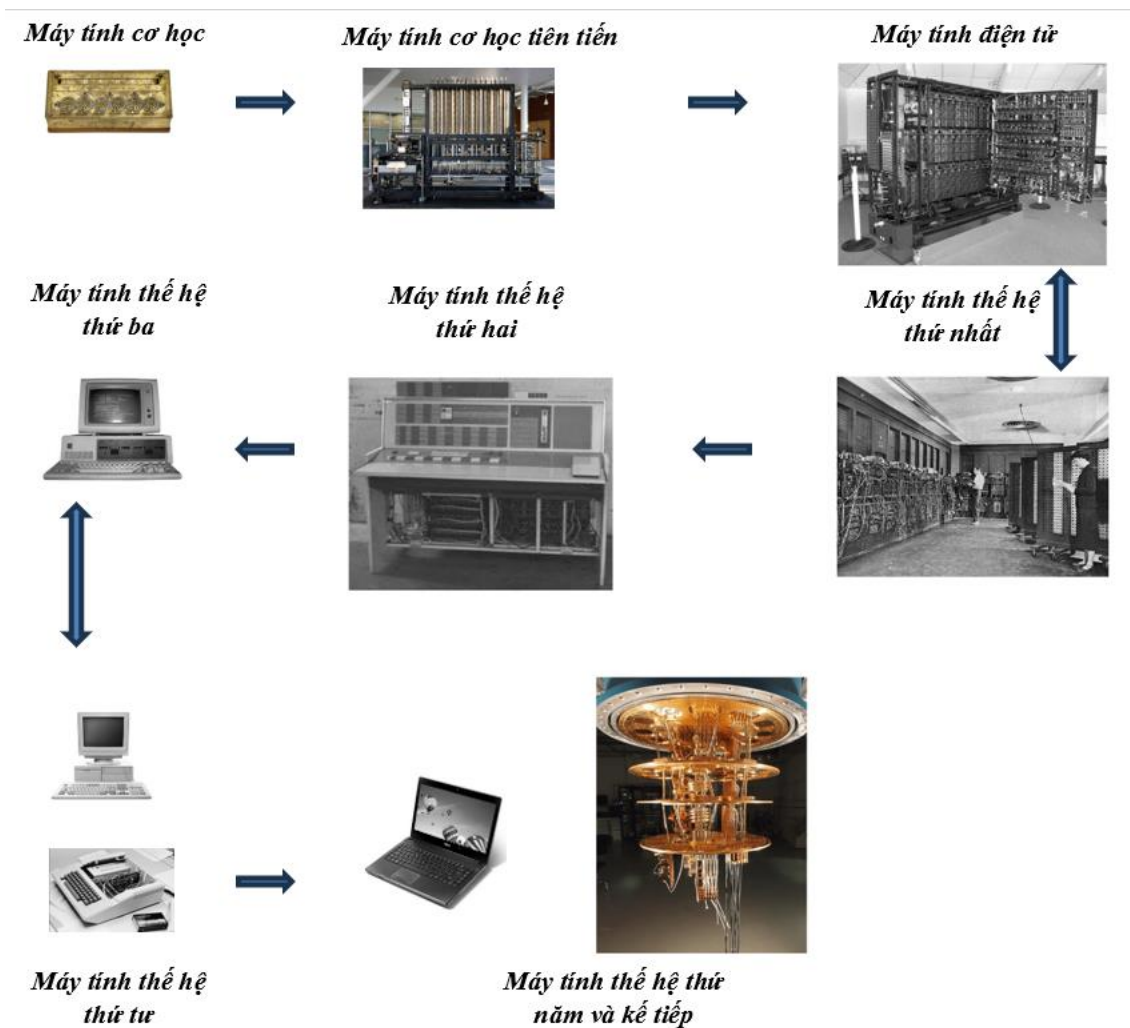
Mục tiêu cần đạt được

Học xong chủ đề này người học cần đạt được các yêu cầu sau:

- Nắm được một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong mạng máy tính.
- Nắm được vai trò và hoạt động của các thành phần của các thiết bị trong mạng máy tính.
- Nắm được cách phân loại mạng máy tính.
- Nắm được các kiểu sơ đồ kết nối mạng.
- Biết được cách chuyển đổi qua lại giữa các hệ cơ số 2, 10 và 16.

Giới thiệu

❖ *Lịch sử phát triển của máy tính:*



Hình 1.1. Lịch sử phát triển của máy tính

(1) Thời kỳ đầu: Máy tính cơ học

- Abacus: Được phát minh từ thời cổ đại, là một công cụ tính toán đơn giản.
- Thế kỷ 17, hai nhà khoa học Blaise Pascal và Gottfried Wilhelm Leibniz đã phát triển các máy tính cơ học đầu tiên, có khả năng thực hiện các phép tính cơ bản.

(2) Máy tính cơ học tiên tiến:

- Đầu thế kỷ 19, Babbage thiết kế "Máy chênh lệch" và sau đó là "Máy phân tích", được coi là nền tảng cho máy tính hiện đại. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ, các máy này không bao giờ được hoàn thành trong suốt đời ông.

(3) Máy tính điện tử

- Konrad Zuse: Năm 1938, kỹ sư người Đức này tạo ra Z3, máy tính điều khiển bằng lập trình đầu tiên.
- Alan Turing: Năm 1936, Turing đưa ra khái niệm về "Máy Turing", một mô hình toán học của máy tính. Ông cũng tham gia vào việc phát triển "Colossus", máy tính điện tử đầu tiên, trong Thế chiến II.

(4) Máy tính thế hệ đầu tiên (1940-1956)

- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer): Được hoàn thành năm 1945, là máy tính điện tử đa dụng đầu tiên.
- UNIVAC (Universal Automatic Computer): Năm 1951, UNIVAC trở thành máy tính thương mại đầu tiên.

(5) Máy tính thế hệ thứ hai (1956-1963)

- Transistor: Thay thế ống chân không, giảm kích thước và tiêu thụ điện năng của máy tính.
- IBM 7090: Một ví dụ điển hình của máy tính thế hệ thứ hai.

(6) Máy tính thế hệ thứ ba (1964-1971)

- Mạch tích hợp (IC): Được sử dụng trong máy tính, tăng cường hiệu suất và giảm chi phí.
- IBM System/360: Một dòng máy tính phổ biến trong giai đoạn này.

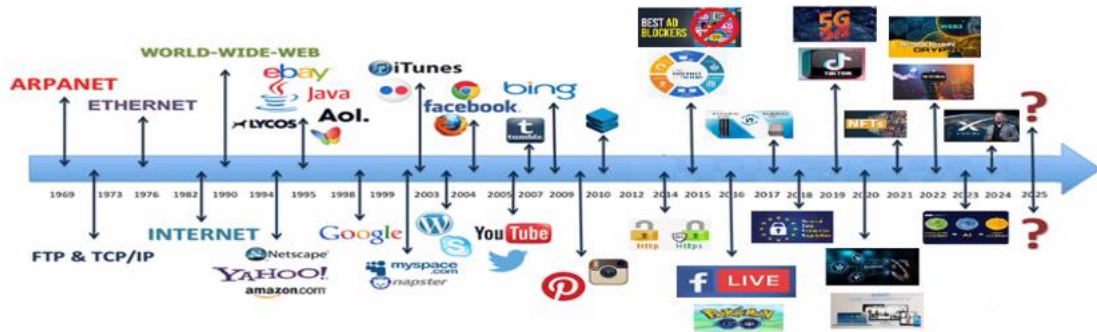
(7) Máy tính thế hệ thứ tư (1971-hiện nay)

- Microprocessor: Với sự ra đời của Intel 4004 năm 1971, máy tính cá nhân trở nên phổ biến.
- Apple II, IBM PC: Những máy tính cá nhân phổ biến trong những năm 1980.

(8) Máy tính thế hệ thứ năm và sau đó

- AI và Máy học: Các máy tính hiện nay đang được phát triển với các khả năng AI, giúp tăng cường xử lý và phân tích dữ liệu phức tạp.
- Máy tính lượng tử: Đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý thông tin.

❖ Lịch sử phát triển của mạng máy tính:



Hình 1.2. Lịch sử phát triển của mạng máy tính

- Thời kỳ đầu: Các hệ thống mạng sơ khai: Telex và hệ thống chuyển mạch điện thoại: Được sử dụng để truyền tải dữ liệu qua đường điện thoại.
- ARPANET (1960s-1980s):
 - ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network): Khởi đầu từ dự án của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào những năm 1960, ARPANET trở thành mạng máy tính đầu tiên sử dụng giao thức TCP/IP, nền tảng cho Internet hiện đại.
 - Email: Được giới thiệu vào năm 1971 trên ARPANET.
- Mạng máy tính hiện đại là sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tốc độ, băng thông, bảo mật và tính linh hoạt. Với sự phát triển không ngừng, mạng máy tính hiện đại đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng và dịch vụ mới, từ IoT, điện toán đám mây, đến truyền phát video và trò chơi trực tuyến.

*Hệ thống mạng sơ khai
Telex và chuyển mạch*



Mạng máy tính hiện đại ngày nay



1.1. Khái niệm và thuật ngữ

1.1.1. Khái niệm

▪ Khái niệm mạng máy tính

Là một hệ thống kết nối các thiết bị máy tính với nhau để chia sẻ tài nguyên và trao đổi thông tin.

▪ Khái niệm mạng internet

Là một hệ thống mạng toàn cầu kết nối hàng triệu mạng máy tính khác nhau, cho phép các thiết bị trao đổi thông tin và tài nguyên một cách tự do. Internet không thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức nào mà là một hệ thống phân tán và quản lý bởi nhiều tổ chức quốc tế và các nhà cung cấp dịch vụ.



(a)



(b)

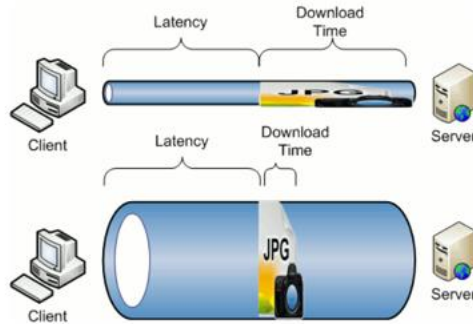
Hình 1.3. (a) Mạng máy tính, (b) mạng internet

1.1.2. Thuật ngữ mạng máy tính

▪ Băng thông (Bandwidth):

- Khái niệm băng thông (Bandwidth) là một trong những đặc trưng quan trọng của môi trường truyền dẫn. Băng thông là khoảng tần số mà môi trường truyền dẫn có thể đáp ứng được và đơn vị của nó là Hz (Hertz).
- Băng thông liên quan mật thiết đến tốc độ tối đa của đường truyền (theo công thức tính toán của Nyquist), do vậy có đôi khi người ta hay dùng tốc độ tối đa (tính bằng bps) để chỉ băng thông của mạng.
- Đơn vị của băng thông:
 - + Bps (Bits per second – số bit trong một giây) : đây là đơn vị cơ bản của băng thông.
 - + Kbps (Kilobits per second): $1\text{Kbps} = 103\text{bps} = 1000\text{bps}$.

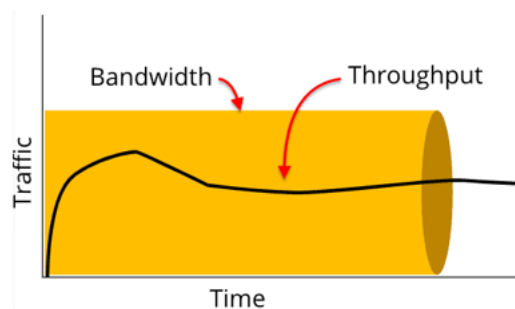
- + Mbps (Megabits per second): 1Mbps = 103Kbps.
- + Gbps (Gigabits per second): 1Gbps = 103Mbps.
- + Tbps (Terabits per second): 1Tbps = 10^3 Gbps.



Hình 1.4. Mô tả bằng thông của một đường truyền thông.

▪ Thông lượng (Throughput):

- Thông lượng (Throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ số để đánh giá mạng nhanh hay chậm chứ không phải băng thông.
- Nói cách khác, thông lượng chính là tốc độ (bit/đơn vị thời gian) mà các bit được truyền tải giữa người gửi và người nhận. Mức độ tức thời, thông lượng là tốc độ tại một thời điểm cụ thể (hay tổng lượng dữ liệu chuyển tiếp qua các nút cần đo trong một thời điểm xác định). Mức độ trung bình thì nó là tốc độ trong một khoảng thời gian dài.

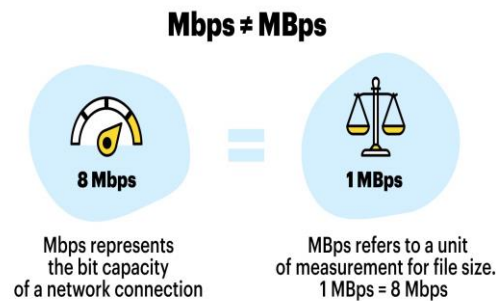


Hình 1.5. Mô tả bằng thông thông lượng.

▪ Tốc độ (Rate):

- Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps, nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây.

- Ví dụ: Tốc độ trên đường truyền Ethernet là 10Mbps nghĩa là 10 triệu bit được truyền trong 1 giây.



Hình 1.6. Mô tả sự khác nhau giữa Mbps và MBps.

- 1 Megabyte = 1 triệu bytes, và mỗi byte = 8 bits.
- *Mbps* (Megabits per second) đo lường tốc độ của kết nối mạng (bit capacity of a network connection).
- *MBps* (Megabytes per second) đo lường dung lượng dữ liệu hoặc kích thước tệp tin (unit of measurement for file size).

▪ **Node (nút) mạng:**

- Là một thiết bị hoặc điểm kết nối trong mạng máy tính, có khả năng gửi, nhận hoặc chuyển tiếp dữ liệu. Nodes mạng có thể là các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in, hoặc các thiết bị mạng như router, switch, hub. Mỗi node mạng có một địa chỉ mạng duy nhất để xác định và giao tiếp trong mạng



Hình 1.7. Mô tả các nút mạng.

▪ **Siêu máy tính(Supercomputer):**

- Là một loại máy tính có hiệu suất cực kỳ cao, được thiết kế để thực hiện các phép tính phức tạp và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các máy tính thông thường. Siêu máy tính được sử dụng trong nhiều lĩnh vực yêu cầu tính toán cao cấp như khoa học, kỹ thuật, mô phỏng vật lý, dự báo thời tiết, nghiên cứu y sinh, AI và nhiều ứng dụng khác.



Hình 1.8. Hình ảnh các siêu máy tính.

- **Virus máy tính:**

- Là một loại phần mềm độc hại (malware) được thiết kế để lây nhiễm vào các hệ thống máy tính, thực hiện các hành động không mong muốn và có thể gây hại. Virus máy tính có thể tự sao chép và lây lan từ một máy tính sang máy tính khác thông qua các phương tiện khác nhau như tệp tin, phần mềm, hoặc qua mạng.

- **Hacker:**

- Là một thuật ngữ chỉ những cá nhân có kỹ năng và kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin, đặc biệt là về mạng và bảo mật máy tính. Hackers có thể sử dụng kỹ năng của mình cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc cải thiện hệ thống bảo mật đến việc tấn công và phá hoại.

- **Tính sẵn sàng (Availability):**

- Là thước đo đầu tiên khi xác định và đánh giá hiện trạng mạng có khả năng phục vụ, đáp ứng yêu cầu hay không. *Tham số này cho phép chỉ ra luồng thông tin có đang được chuyển tiếp qua hệ thống mạng hay bị tắc nghẽn cần phải xử lý, các dịch vụ mạng đang được cung cấp có sẵn sàng cho việc trả lời các yêu cầu đưa ra. Vấn đề liên thông giữa các hệ thống trong mạng cũng được đề cập trong tính sẵn sàng.*

- **Thời gian đáp ứng (Response Time):**

- Khi một yêu cầu được gửi tới hệ thống và chờ phúc đáp, sẽ có một khoảng thời gian dành cho việc xử lý trước khi trả về kết quả, khoảng thời gian này được gọi là thời gian đáp ứng, *bao gồm thời gian đi, thời gian xử lý yêu cầu và thời gian trở về hệ thống yêu cầu.*
 - **Khả năng sử dụng mạng (Network Utilization):**
 - Khi hệ thống mạng hoạt động, việc đánh giá khả năng sử dụng mạng là yếu tố quan trọng khi cần đánh giá hiệu năng mạng. Hệ thống mạng có thể hoạt động ở trạng thái bình thường trong đa số thời gian, tuy nhiên trong thực tế thì hệ thống có thể chưa hoạt động hết công suất và khả năng, như vậy phần dư thừa khi xây dựng mạng chưa tính đến cũng là yếu tố giảm đi hiệu năng của hệ thống. *Để tính tham số khả năng sử dụng mạng, thông thường công thức chính được sử dụng là phần trăm thời gian sử dụng mạng trong suốt thời gian hoạt động mạng.*
 - **Độ trễ (Latency/Delay):**
 - Trong mạng là khoảng thời gian truyền mỗi gói tin trên mạng bị tăng lên so với bình thường. Việc **độ trễ** càng cao cho thấy tốc **độ** mạng càng chậm, nguyên nhân có thể do lỗi đường truyền hoặc do thiết bị xử lý chậm. Đơn vị đo của **độ trễ** là giây ký hiệu là “s”.
- ❖ **Chú ý:**
- Tính sẵn sàng (*Availability*), Thời gian đáp ứng (*Response Time*), Khả năng sử dụng mạng (*Network Utilization*), Thông lượng mạng (*Network Throughput*), Băng thông mạng (*Network Bandwidth*), Độ trễ (*Latency/Delay*) **được gọi là các tham số đánh giá hiệu năng mạng.**

1.1.3. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính và hoạt động của chúng



Hình 1.9. Mô tả một mạng máy tính.

▪ **Máy chủ (Server):**

- *Chức năng:* cung cấp các dịch vụ và tài nguyên cho các thiết bị khác trong mạng (máy trạm, thiết bị di động, v.v.). Ví dụ, máy chủ web cung cấp các trang web, máy chủ email quản lý và gửi email.
- *Hoạt động:* chạy các phần mềm máy chủ và lắng nghe các yêu cầu từ các thiết bị khác, sau đó đáp ứng các yêu cầu đó. Ví dụ, khi một máy tính yêu cầu truy cập một trang web, máy chủ web sẽ gửi lại trang web đó.



Hình 1.10. Hình ảnh một số máy chủ.

▪ **Máy trạm (Client):**

- *Chức năng:* Máy trạm là các thiết bị nhận và sử dụng các dịch vụ và tài nguyên do máy chủ cung cấp. Các thiết bị này có thể là máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.
- *Hoạt động:* Máy trạm gửi các yêu cầu đến máy chủ và nhận lại phản hồi. Ví dụ, khi bạn duyệt web trên máy tính, trình duyệt của bạn sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ web và hiển thị nội dung nhận được.



Hình 1.11. Hình ảnh một số máy trạm.

▪ **Router (Bộ định tuyến):**

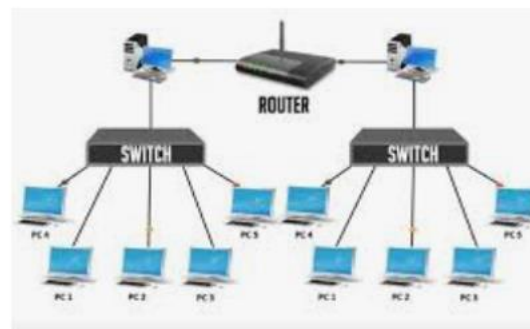
- *Chức năng*: kết nối các mạng khác nhau và chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa chúng. Nó định tuyến dữ liệu từ nguồn đến đích thông qua các mạng khác nhau.
- *Hoạt động*: sử dụng các bảng định tuyến và giao thức định tuyến để quyết định đường đi tốt nhất cho dữ liệu. Khi một gói dữ liệu đến router, nó sẽ kiểm tra địa chỉ đích và chuyển tiếp gói đó đến mạng tiếp theo cho đến khi đến đích cuối cùng.



Hình 1.12. Hình ảnh một số Router.

▪ **Switch (Bộ chuyển mạch):**

- *Chức năng*: kết nối các thiết bị trong cùng một mạng LAN và chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa chúng.
- *Hoạt động*: hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu (Layer 2) của mô hình OSI, nó sử dụng địa chỉ MAC để chuyển tiếp các gói dữ liệu đến đúng thiết bị đích trong mạng LAN.



Hình 1.13. Hình ảnh Switch và mô tả kết nối của nó trong mạng.

▪ **Hub:**

- *Chức năng*: kết nối nhiều thiết bị mạng trong một mạng LAN, nhưng không thông minh như switch.

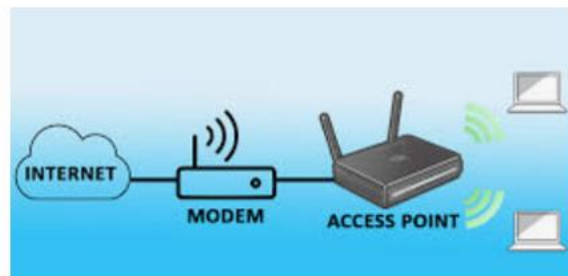
- *Hoạt động*: phát sóng các gói dữ liệu đến tất cả các cổng của nó, không quan tâm đến đích của gói. Điều này dẫn đến việc tiêu tốn băng thông và giảm hiệu suất mạng.



Hình 1.14. Mô tả kết nối của Hub.

▪ **Access Point:**

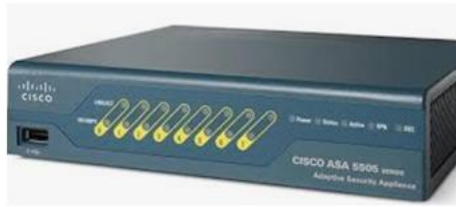
- *Chức năng*: cho phép các thiết bị không dây kết nối vào mạng có dây, tạo ra một mạng WLAN.
- *Hoạt động*: kết nối với mạng có dây thông qua cáp Ethernet và truyền tín hiệu không dây để các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và laptop có thể kết nối vào mạng.



Hình 1.15. Hình ảnh Access Point và kết nối của nó trong một mạng.

▪ **Firewall:**

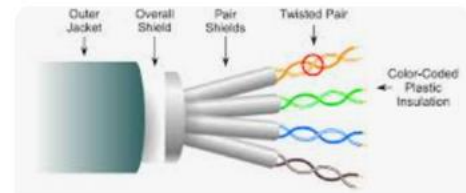
- *Chức năng*: Firewall bảo vệ mạng khỏi các truy cập không được phép và các mối đe dọa từ bên ngoài.
- *Hoạt động*: Firewall kiểm tra các gói dữ liệu vào và ra mạng dựa trên các quy tắc bảo mật. Nó có thể chặn hoặc cho phép các gói dữ liệu dựa trên nguồn gốc, đích đến và nội dung của chúng.



Hình 1.16. Hình ảnh Firewall và vị trí của nó trong mạng.

▪ Cáp và phương tiện truyền dẫn:

- *Chức năng:* Cáp mạng (cáp đồng, cáp quang) và các phương tiện truyền dẫn không dây (Wi-Fi, Bluetooth) truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng.
- *Hoạt động:* Dữ liệu được mã hóa thành các tín hiệu điện hoặc ánh sáng và truyền qua cáp hoặc không khí. Cáp quang có khả năng truyền tải dữ liệu với tốc độ rất cao và khoảng cách xa hơn so với cáp đồng.



Hình 1.17. Hình ảnh một số loại cable.

▪ Giao thức:

- Giao thức trong mạng máy tính là một tập hợp các quy tắc và chuẩn mực định nghĩa cách thức truyền thông tin giữa các thiết bị mạng. Giao thức xác định các phương thức, cú pháp, cú pháp của thông điệp, các thủ tục giao tiếp, và các phương pháp xử lý lỗi.
- Các giao thức hoạt động trong mạng máy tính bằng cách xác định các quy tắc và thủ tục cho việc truyền tải và nhận dữ liệu. Một số hoạt động chính của các giao thức bao gồm: Đóng gói dữ liệu; Định tuyến và chuyển tiếp; Kiểm soát lỗi; Kiểm soát dòng; Quản lý kết nối.
- Ví dụ: HTTP (được sử dụng cho việc truyền tải các trang web và tài nguyên trên Internet); FTP (được sử dụng để truyền tải các tập tin giữa các thiết bị trên mạng); SMTP (được sử dụng cho việc gửi email)...

1.2. Các tiêu chí dùng để phân loại mạng máy tính

Mạng máy tính được phân loại dựa trên nhiều yếu tố như phạm vi địa lý, phương tiện truyền dẫn, cấu trúc liên kết và cách thức quản lý. Dưới đây là một số cách phân loại phổ biến.

1.2.1. Các tiêu chí dùng để phân loại mạng máy tính

1.2.1.1. Phân loại theo vị trí địa lý

▪ LAN (Local Area Network):

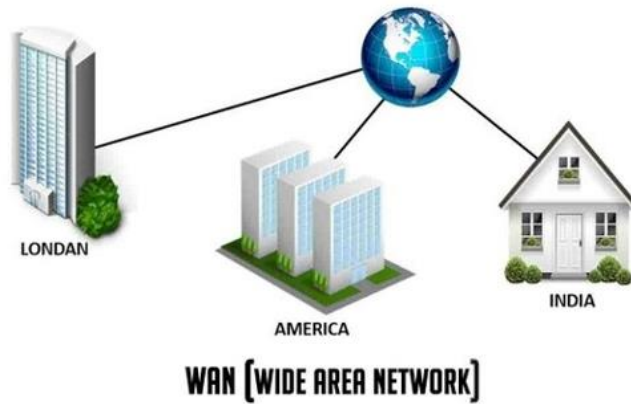
- *Phạm vi:* Kết nối các thiết bị trong một khu vực nhỏ như một tòa nhà, văn phòng hoặc khuôn viên trường học.
- *Đặc điểm:* Tốc độ cao, độ trễ thấp, chi phí triển khai thấp. Thường sử dụng cáp Ethernet hoặc kết nối không dây (Wi-Fi).



Hình 1.18. Hình ảnh mô tả một mạng LAN.

▪ WAN (Wide Area Network):

- *Phạm vi:* Kết nối các mạng LAN qua các khoảng cách lớn, như giữa các thành phố hoặc quốc gia.
- *Đặc điểm:* Tốc độ truyền tải thấp hơn so với LAN, chi phí cao hơn, thường sử dụng các đường truyền viễn thông như cáp quang, vệ tinh hoặc đường truyền thuê riêng (leased lines).



Hình 1.19. Hình ảnh một mạng WAN.

▪ **MAN (Metropolitan Area Network):**

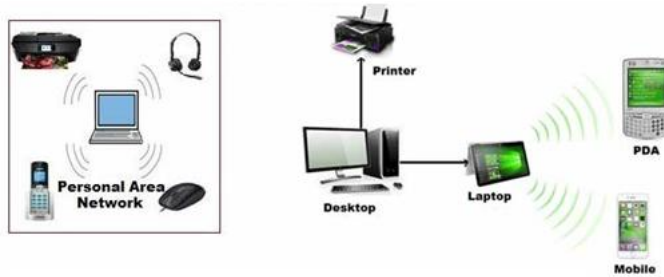
- *Phạm vi:* Kết nối các mạng LAN trong một khu vực đô thị lớn.
- *Đặc điểm:* Phạm vi rộng hơn LAN nhưng nhỏ hơn WAN, thường sử dụng cáp quang hoặc kết nối không dây.).



Hình 1.20. Hình ảnh một mạng MAN.

▪ **PAN (Personal Area Network):**

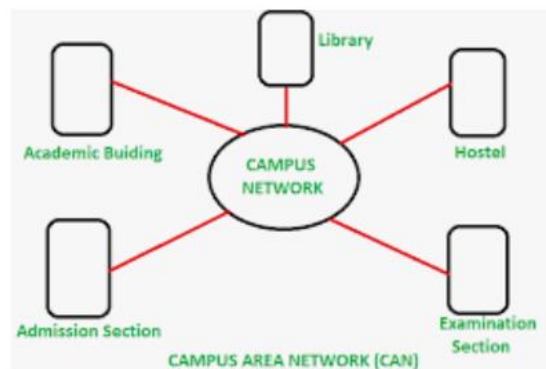
- *Phạm vi:* Kết nối các thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân trong một phạm vi hẹp (thường là vài mét).
- *Đặc điểm:* Thường sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc Wi-Fi để kết nối.



Hình 1.21. Mô tả một mạng PAN.

▪ **CAN (Campus Area Network):**

- *Phạm vi:* Kết nối các mạng LAN trong một khuôn viên rộng lớn như trường đại học hoặc khu công nghiệp.
- *Đặc điểm:* Tương tự như MAN nhưng phạm vi nhỏ hơn và thường sử dụng cáp quang để kết nối các tòa nhà.



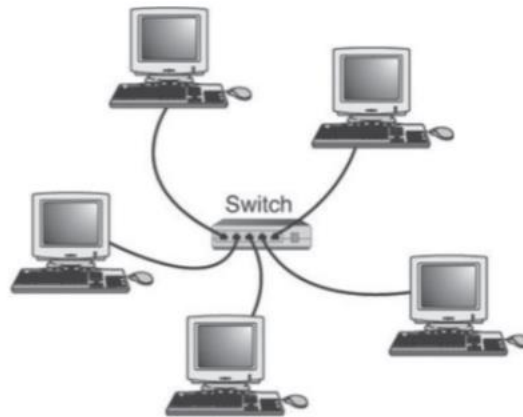
Hình 1.22. Mô tả một mạng CAN.

1.2.1.2. Phân loại theo phương tiện truyền dẫn

▪ **Wired Network (Mạng có dây):**

- *hương tiện truyền dẫn:* Sử dụng cáp đồng, cáp quang hoặc cáp coaxial để truyền dữ liệu.
- *Ưu điểm:* Tốc độ truyền tải cao, ổn định và bảo mật tốt.

- *Nhược điểm:* Chi phí lắp đặt cao, khó khăn trong việc mở rộng và bảo trì.



Hình 1.23. Mô tả một mạng có dây.

▪ **Wireless Network (Mạng không dây):**

- *Phương tiện truyền dẫn:* Sử dụng sóng vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth) hoặc tia hồng ngoại để truyền dữ liệu.
- *Ưu điểm:* Linh hoạt, dễ dàng mở rộng và lắp đặt.
- *Nhược điểm:* Tốc độ truyền tải thấp hơn so với mạng có dây, dễ bị nhiễu và bảo mật kém hơn.



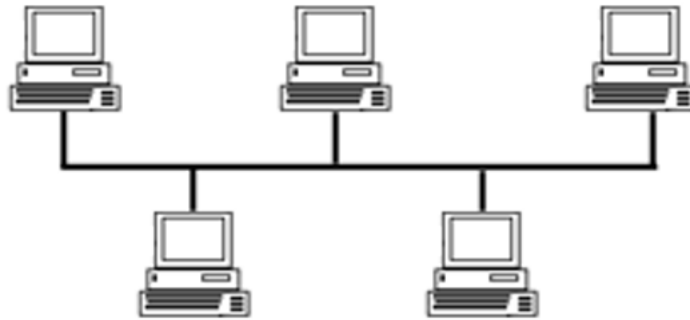
Hình 1.24. Mô tả một mạng không dây.

1.2.1.3. Phân loại theo cấu trúc liên kết

▪ **Bus Topology (Liên kết dạng bus):**

- *Đặc điểm:* Tất cả các thiết bị kết nối với một đường truyền chính (bus). Dữ liệu được gửi dọc theo bus và được các thiết bị nhận.
- *Ưu điểm:* Dễ lắp đặt, chi phí thấp.

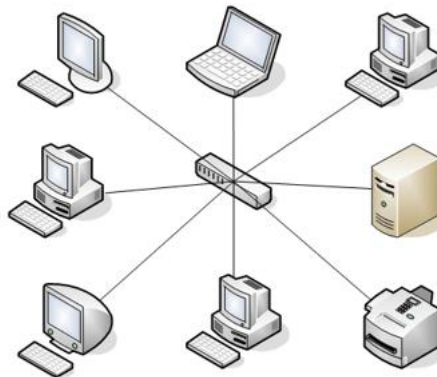
- *Nhược điểm:* Nếu bus chính gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị ngừng hoạt động.



Hình 1.25. Liên kết dạng bus.

▪ **Star Topology (Liên kết dạng sao):**

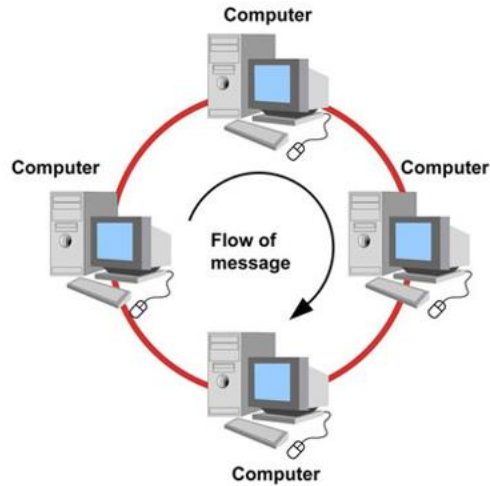
- *Đặc điểm:* Tất cả các thiết bị kết nối vào một thiết bị trung tâm (hub hoặc switch).
- *Ưu điểm:* Dễ bảo trì, nếu một thiết bị gặp sự cố, các thiết bị khác vẫn hoạt động.
- *Nhược điểm:* Nếu thiết bị trung tâm gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động.



Hình 1.26. Liên kết dạng sao.

▪ **Ring Topology (Liên kết dạng vòng):**

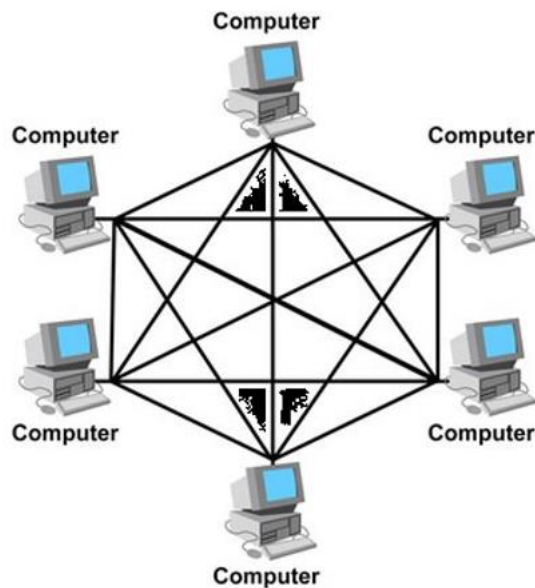
- *Đặc điểm:* Các thiết bị kết nối thành một vòng tròn. Dữ liệu được truyền theo một chiều vòng tròn.
- *Ưu điểm:* Hiệu quả trong việc truyền tải dữ liệu.
- *Nhược điểm:* Nếu một kết nối gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị ảnh hưởng.



Hình 1.27. Liên kết dạng vòng.

▪ **Mesh Topology (Liên kết dạng lưới):**

- *Đặc điểm:* Mỗi thiết bị kết nối với nhiều thiết bị khác, tạo thành một mạng lưới.
- *Ưu điểm:* Độ tin cậy cao, nếu một kết nối gặp sự cố, dữ liệu vẫn có thể được truyền qua các kết nối khác.
- *Nhược điểm:* Chi phí cao, phức tạp trong việc lắp đặt và bảo trì.

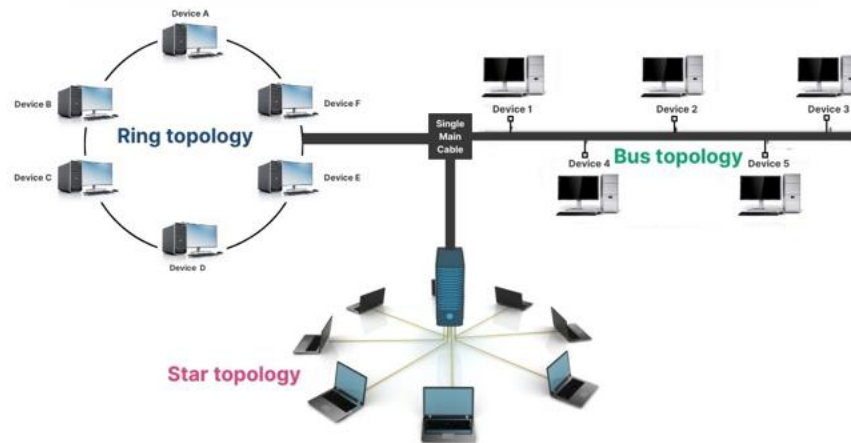


Hình 1.28. Liên kết dạng lưới.

▪ **Hybrid Topology (Liên kết hỗn hợp):**

- *Đặc điểm:* Kết hợp các dạng liên kết khác nhau trong cùng một mạng.

- *Ưu điểm:* Linh hoạt và có thể tối ưu hóa các ưu điểm của từng dạng liên kết.
- *Nhược điểm:* Phức tạp và chi phí cao.

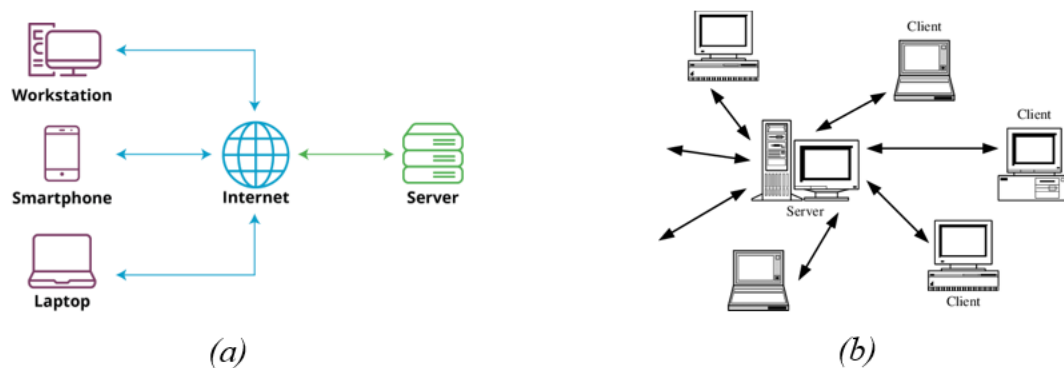


Hình 1.29. Liên kết hỗn hợp.

1.2.1.4. Phân loại theo cách thức quản lý

▪ Client-Server Network (Mạng máy khách - máy chủ):

- *Đặc điểm:* Có một hoặc nhiều máy chủ cung cấp dịch vụ và tài nguyên cho các máy trạm (clients).
- *Ưu điểm:* Quản lý tập trung, bảo mật tốt.
- *Nhược điểm:* Chi phí cao, nếu máy chủ gặp sự cố, các dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng.

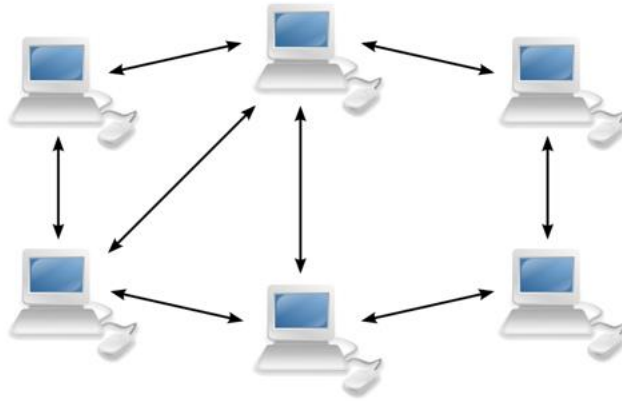


Hình 1.30. (a), (b) Mạng máy khách - máy chủ.

▪ Peer-to-Peer Network (Mạng ngang hàng):

- *Đặc điểm:* Mỗi thiết bị trong mạng có thể vừa là máy khách vừa là máy chủ, chia sẻ tài nguyên trực tiếp với nhau.

- *Ưu điểm:* Dễ lắp đặt, chi phí thấp.
- *Nhược điểm:* Khó quản lý, bảo mật kém.

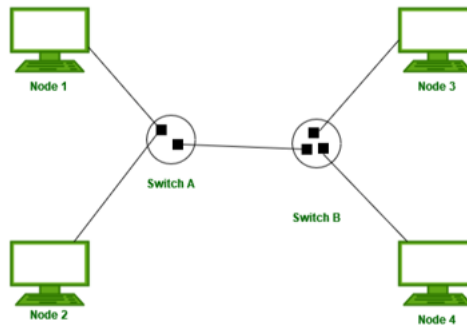


Hình 1.31. Mạng ngang hàng.

1.2.1.5. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

▪ **Chuyển mạch kênh (Circuit Switching):**

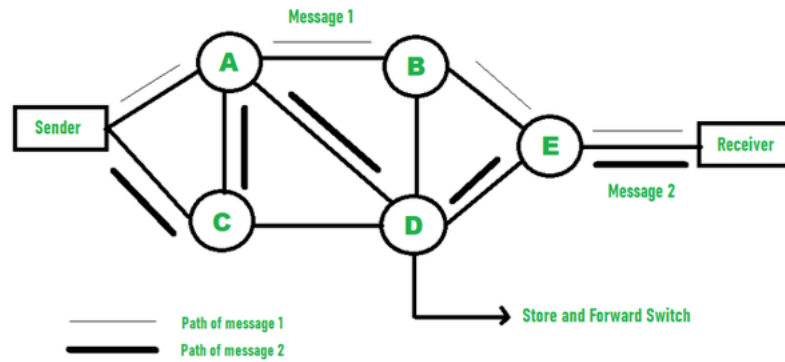
- *Mô tả:*
 - + Kỹ thuật này thiết lập một kênh liên lạc độc lập giữa hai thiết bị trước khi bắt kỳ dữ liệu nào được truyền đi. Kênh này duy trì suốt thời gian của phiên liên lạc.
 - + Một ví dụ điển hình của chuyển mạch kênh là hệ thống điện thoại truyền thống.
- *Ưu điểm:*
 - + Đảm bảo băng thông và chất lượng dịch vụ (QoS) nhất quán trong suốt phiên liên lạc.
 - + Không bị mất gói tin vì đường truyền luôn được duy trì.
- *Nhược điểm:*
 - + Lãng phí tài nguyên nếu kênh không được sử dụng đầy đủ trong suốt phiên.
 - + Khó mở rộng và không linh hoạt đối với các ứng dụng hiện đại cần truyền tải dữ liệu không liên tục.
- *Ứng dụng:*
 - + Điện thoại cố định.
 - + Một số ứng dụng VoIP sử dụng kỹ thuật này để đảm bảo chất lượng cuộc gọi.



Hình 1.32. Mạng Chuyển mạch kênh.

▪ **Chuyển mạch gói (Packet Switching):**

- - *Mô tả:*
 - + Dữ liệu được chia thành các gói nhỏ và mỗi gói được truyền độc lập qua mạng. Các gói có thể theo các đường khác nhau và được tập hợp lại ở đích.
 - + Mạng Internet là ví dụ điển hình nhất của chuyển mạch gói.
- *Ưu điểm:*
 - + Sử dụng hiệu quả băng thông vì các gói có thể truyền qua các đường truyền khác nhau, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mạng.
 - + Linh hoạt và dễ mở rộng, phù hợp với các ứng dụng truyền tải dữ liệu không liên tục và đa dạng.
- - *Nhược điểm:*
 - + Có thể gặp phải vấn đề trễ gói và mất gói do các gói tin truyền qua nhiều đường khác nhau.
 - + Khó đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho các ứng dụng đòi hỏi băng thông liên tục như VoIP hoặc video streaming.
- *Ứng dụng:*
 - + Internet.
 - + Các dịch vụ email, web browsing, video streaming, và nhiều dịch vụ mạng khác.



Hình 1.33. Mạng Chuyển mạch gói.

▪ **So sánh:**

- Chuyển mạch kênh: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu kết nối liên tục và ổn định như điện thoại truyền thống.
- Chuyển mạch gói: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu linh hoạt và sử dụng băng thông hiệu quả như Internet và các dịch vụ truyền tải dữ liệu.

1.2.2. Các kiểu sơ đồ kết nối mạng

Là cách sắp xếp và kết nối các thiết bị trong một mạng máy tính. Topology mô tả cấu trúc vật lý hoặc logic của mạng, tức là cách các thiết bị mạng được kết nối với nhau và cách dữ liệu được truyền tải giữa chúng. Các loại topology khác nhau có những đặc điểm, ưu và nhược điểm riêng, ảnh hưởng đến hiệu suất, độ tin cậy, và khả năng mở rộng của mạng.

▪ **Bus Topology:**

- Đặc điểm: Tất cả các thiết bị kết nối với một đường truyền chính (bus). Dữ liệu được gửi dọc theo bus và được các thiết bị nhận.
- Ưu điểm: Dễ lắp đặt, chi phí thấp.
- Nhược điểm: Nếu bus chính gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị ngừng hoạt động.

▪ **Star Topology:**

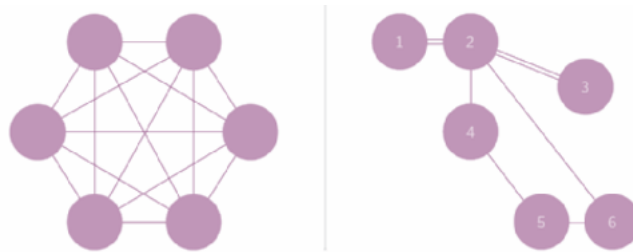
- Đặc điểm: Tất cả các thiết bị kết nối vào một thiết bị trung tâm (hub hoặc switch).
- Ưu điểm: Dễ bảo trì, nếu một thiết bị gặp sự cố, các thiết bị khác vẫn hoạt động.
- Nhược điểm: Nếu thiết bị trung tâm gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động.

▪ **Ring Topology:**

- *Đặc điểm:* Các thiết bị kết nối thành một vòng tròn. Dữ liệu được truyền theo một chiều vòng tròn.
- *Ưu điểm:* Hiệu quả trong việc truyền tải dữ liệu.
- *Nhược điểm:* Nếu một kết nối gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị ảnh hưởng.

▪ **Mesh Topology:**

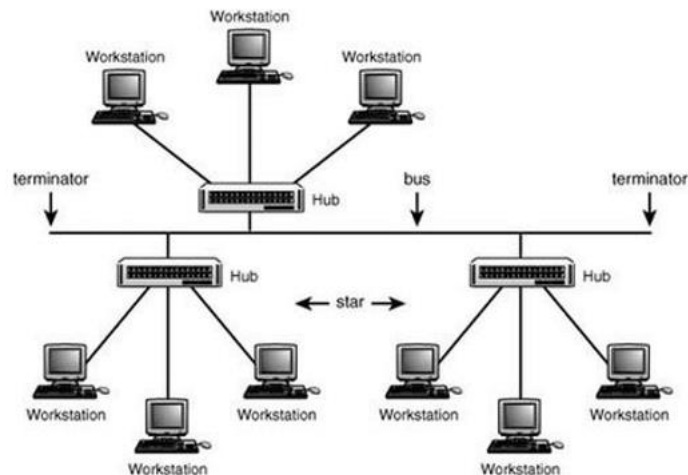
- *Đặc điểm:*
 - + Mỗi thiết bị kết nối với nhiều thiết bị khác, tạo thành một mạng lưới.
 - + Có hai loại: Mesh đầy đủ (*Full Mesh*) và Mesh một phần (*Partial Mesh*).
- *Ưu điểm:* Độ tin cậy cao, nếu một kết nối bị hỏng, dữ liệu vẫn có thể được truyền qua các kết nối khác. Bảo mật tốt hơn do có nhiều đường truyền dữ liệu.
- *Nhược điểm:* Chi phí cao do cần nhiều cáp và thiết bị. Phức tạp trong việc lắp đặt và bảo trì.



Hình 1.34. Mạng *Full Mesh Topology* (bên trái) và *Partial Mesh Topology* (bên phải).

▪ **Tree Topology:**

- *Đặc điểm:* Là sự kết hợp giữa dạng sao và dạng bus. Các nhóm thiết bị kết nối vào một thiết bị trung tâm tạo thành một cây phân cấp.
- *Ưu điểm:* Dễ mở rộng và quản lý. Cấu trúc phân cấp giúp dễ dàng quản lý luồng dữ liệu.
- *Nhược điểm:* Nếu kết nối trung tâm của một nhóm bị hỏng, nhóm đó sẽ bị cô lập. Chi phí cao và cấu hình phức tạp.



Hình 1.35. Mạng Tree Topology.

1.3. Các phép toán hỗ trợ làm việc với địa chỉ trong mạng máy tính

1.3.1. Ôn lại hệ cơ số

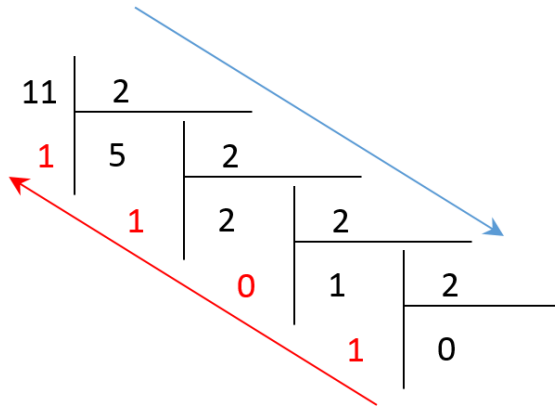
Hệ cơ số (còn gọi là hệ đếm hoặc hệ số) là một phương pháp để biểu diễn các số sử dụng một tập hợp các ký hiệu và quy tắc xác định. Các hệ cơ số khác nhau có thể sử dụng các tập hợp ký hiệu khác nhau và các quy tắc để biểu diễn các số khác nhau. Các hệ cơ số phổ biến bao gồm:

- Hệ cơ số 10 (hệ thập phân): Đây là hệ cơ số mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày. Nó sử dụng mười ký hiệu là các chữ số từ 0 đến 9.
- Hệ cơ số 2 (hệ nhị phân): Hệ này sử dụng hai ký hiệu là 0 và 1.
- Hệ cơ số 8 (hệ bát phân): Hệ này sử dụng tám ký hiệu là các chữ số từ 0 đến 7.
- Hệ cơ số 16 (hệ thập lục phân): Hệ này sử dụng mười sáu ký hiệu, bao gồm các chữ số từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A đến F (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15).

1.3.2. Phương pháp biến đổi hệ cơ số

1.3.2.1. Đổi số cơ số 10 sang cơ số 2

- **B1**: Chia số thập phân cho 2 và ghi lại phần dư.
- **B2**: Lấy kết quả nguyên của phép chia tiếp tục chia cho 2 và ghi lại phần dư.
- **B3**: Lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả nguyên bằng 0.
- **B4**: Chuỗi các phần dư, đọc từ dưới lên trên, sẽ là số trong hệ nhị phân.



1.3.2.2 Đổi cơ số 2 sang cơ số 10

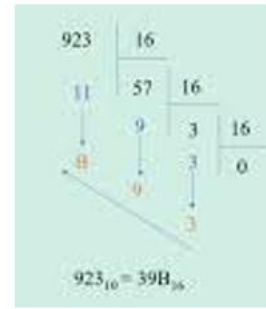
- **B1:** Xác định giá trị thập phân của từng bit trong hệ nhị phân.
- **B2:** Nhân giá trị của từng bit với 2 lũy thừa theo vị trí của nó, bắt đầu từ 0 từ phải sang trái.
- **B3:** Cộng tất cả các giá trị lại để có kết quả cuối cùng.

$$\begin{array}{c}
 2^{n-1} \leftarrow 2^0 \\
 1011 \\
 \swarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\
 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 8 + 0 + 2 + 1 = 11
 \end{array}$$

1.3.2.3. Đổi số cơ số 10 sang cơ số 16

- **B1:** Chia số thập phân cho 16 và ghi lại phần dư.
- **B2:** Lấy kết quả nguyên của phép chia tiếp tục chia cho 16 và ghi lại phần dư.
- **B3:** Lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả nguyên bằng 0.
- **B4:** Chuỗi các phần dư, đọc từ dưới lên trên, sẽ là số trong hệ thập lục phân.

0	0	6	6	C	12
1	1	7	7	D	13
2	2	8	8	E	14
3	3	9	9	F	15
4	4	A	10		
5	5	B	11		



1.3.2.4. Đổi số cơ số 16 sang cơ số 10

- **B1:** Xác định giá trị thập phân của từng chữ số trong hệ thập lục phân.
 - + Các chữ số từ 0 đến 9 trong hệ thập lục phân tương đương với các giá trị từ 0 đến 9 trong hệ thập phân.
 - + Các chữ cái từ A đến F trong hệ thập lục phân tương đương với các giá trị từ 10 đến 15 trong hệ thập phân.
- **B2:** Nhân giá trị thập phân của mỗi chữ số với 16 lũy thừa theo vị trí của nó, bắt đầu từ 0 từ phải sang trái.
- **B3:** Cộng tất cả các giá trị lại để có kết quả cuối cùng.

Chuyển đổi số 4D2 từ cơ số 16 sang cơ số 10

1. Xác định giá trị thập phân của từng chữ số:

- $4 = 4$
- $D = 13$
- $2 = 2$

2. Nhân giá trị thập phân với 16 lũy thừa theo vị trí của nó:

- $2 \times 16^0 = 2 \times 1 = 2$
- $13 \times 16^1 = 13 \times 16 = 208$
- $4 \times 16^2 = 4 \times 256 = 1024$

3. Cộng các giá trị lại:

- $2 + 208 + 1024 = 1234$

1.3.2.5. Đổi số cơ số 16 sang cơ số 2 và đổi số cơ số 2 sang cơ số 16

Xem bảng dưới:

Thập phân	Nhi phân	Thập lục phân	Thập phân	Nhi phân	Thập lục phân
0	0	0	13	1101	D
1	1	1	14	1110	E
2	10	2	15	1111	F
3	11	3	16	10000	10
4	100	4	17	10001	11
5	101	5	18	10010	12
6	110	6	19	10011	13
7	111	7	20	10100	14
8	1000	8	21	10101	15
9	1001	9	22	10110	16
10	1010	A	23	10111	17
11	1011	B	24	11000	18
12	1100	C	25	11001	19

1.3.3. Biểu diễn địa chỉ trong mạng

▪ Địa chỉ MAC:

- + Mô tả: Là địa chỉ vật lý duy nhất của mỗi thiết bị mạng (như card mạng, bộ chuyển mạch) do nhà sản xuất gán cho.
- + Cấu trúc: Gồm 48 bit, thường được biểu diễn bằng 12 ký tự hex (ví dụ: 00:1A:2B:3C:4D:5E).
- + Vai trò: Dùng để xác định các thiết bị trong cùng một mạng cục bộ (LAN).
- + 00:1A:2B:3C:4D:5E =>
00000000:00011010:00101011:00111100:01001101:01011110

▪ Địa chỉ IP (Internet Protocol):

- + Mô tả: Là địa chỉ mạng logic dùng để định danh các thiết bị trên mạng Internet hoặc mạng nội bộ.
- + IPv4: Gồm 32 bit, thường được biểu diễn bằng bốn nhóm số thập phân, mỗi nhóm từ 0-255, cách nhau bằng dấu chấm (ví dụ: 192.168.1.1).
- + 192.168.1.1 => 11000000.10101000.00000001.00000001

▪ Các phép toán logic được sử dụng khi làm việc với địa chỉ mạng:

- + AND
- + OR

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1